

22 级理强、拔尖班（范）微积分（一） 2022.11.12

院系_____姓名_____学号_____成绩_____

一、(15 分) 计算极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} \right)$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right)$; (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+l)}$, l 是正整数.

二、(8 分) 用 $\varepsilon - \delta$ 的定义证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-3x}{2-x} = -2$.

三、(5 分) 设 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2) \cdots (x-n)}{(x+1)(x+2) \cdots (x+n)}$, 求 $f'(1)$.

四、(10 分) 求 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}} = f(x)$ 的间断点, 并判别其类型.

五、(6 分) 设 $f(x)$ 可微, $y = f(\ln x) \cdot e^{f(x)}$, 求 dy .

六、(8 分) 设 $y = \sin^4 x + \cos^4 x$, 求 $y^{(n)}$ (n 为正整数).

七、(8 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 且在每一点处极限存在, 求证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

八、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e$,

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)]$, 求 c 的值.

九、(10 分) 任选一题: 1、设 $b > a > 0$, 求证: $\ln \frac{b}{a} > \frac{2(b-a)}{b+a}$; 或者

2、已知方程 $\log_a x = x^b$ 存在实根, 常数 $a > 1, b > 0$, 求 a, b 应满足的条件.

十、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$.

求证: $\exists \xi \in (-1, 1)$, 使 $f'''(\xi) = 3$.

十一、(10 分) 分别讨论 $y = x^2$ 在 (1) 区间 $[a, b]$; (2) 区间 $[a, +\infty)$ 上的一致连续性.